

Comenzado el	Wednesday, 23 de November de 2022, 16:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	Wednesday, 23 de November de 2022, 16:56
Tiempo empleado	42 minutos 52 segundos
Puntos	4,67/5,00
Calificación	9,33 de 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cúal es la altura mínima de un árbol 8-ario con 245 hojas?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuántas hojas tiene un árbol completo 2-ario con 97 vértices internos?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 98

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 24 con unos cuantos vértices de grado 12 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 12?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	3	1	9	2	5
B	3	1	0		4	1
C	1		0	4	9	8
D	9	4	1	4	9	0
E	2		1	9	8	0
F	5	1	8	0		1

- 1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? ✓
- 2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:
- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
 - Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
 - Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.
- Por ejemplo, si el arbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir:

✓

- 3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro arbol generador minimal distinto al anterior? ✓



Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ El grafo bipartito completo $K_{2,s}$ con s impar tiene un recorrido euleriano.
- ☐ La ejecución del algoritmo de Hierholzer devuelve un circuito hamiltoniano.
- ☒ En un grafo connexo, un circuito euleriano contiene todos los vértices del grafo. ✓
- ☒ Si a un grafo nulo de $n > 2$ vértices le añadimos n aristas, podemos tener un grafo que es euleriano y hamiltoniano simultáneamente. ✓

Las respuestas correctas son: En un grafo connexo, un circuito euleriano contiene todos los vértices del grafo., El grafo bipartito completo $K_{2,s}$ con s impar tiene un recorrido euleriano., Si a un grafo nulo de $n > 2$ vértices le añadimos n aristas, podemos tener un grafo que es euleriano y hamiltoniano simultáneamente.